Пучково-плазменная неустойчивость (вариант И11): полное объяснение модели

Этот документ объясняет **каждую формулу, каждое число на экране и каждую строку алгоритма** программы. Порядок: физика «на пальцах» → линейная теория → метод частиц (PIC) → нелинейная стадия → результаты → интерфейс → вопросы на защите. В конце — таблица «формула → файл и функция в коде».

---

1. Задание и как оно понято

Вариант И11. Создать 1D-модель взаимодействия электронного пучка с плазмой: дисперсионное уравнение, нелинейное насыщение, когерентные структуры. Найти γ(k), решить нелинейные уравнения, исследовать переход в турбулентный режим. Управление: n_b/n_p и v_b. Эксперимент: зависимость насыщенной амплитуды от параметров пучка и сравнение с квазилинейной теорией. Графики: γ(k), спектр волн, фазовые портреты, таблица амплитуд насыщения.

Модель. Через холодную плазму (электроны плотности n_p, ионы — неподвижный положительный фон) летит пучок электронов плотности $n_b \ll n_p$ со скоростью v_b. Всё зависит только от координаты x вдоль пучка и времени t.

Два уточнения к тексту задания (полезно сказать на защите):

1. Уравнение $1 - \omega_{p1}^2/\omega^2 - \omega_{p2}^2/(\omega - k\,v_b)^2 = 0$ названо уравнением «для встречных пучков». Это одновременно и уравнение «пучок в плазме»: оно записано в системе отсчёта первого потока (там он покоится), а второй летит со скоростью v_b относительно него. При $\omega_{p2} \ll \omega_{p1}$ это слабый пучок в плазме, при $\omega_{p1} = \omega_{p2}$ — два одинаковых встречных пучка (в системе центра масс они летят навстречу со скоростями $\pm v_b/2$). В программе есть оба сценария.
2. В подсказке $\gamma \approx \frac{\sqrt{3}}{2}(n_b/n_p)^{1/3}\omega_p$ пропущен множитель $2^{-1/3} = 0.794$. Правильная асимптотика слабого пучка (вывод в п. 4.3): $\gamma \approx \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\omega_p$. Формула подсказки завышает γ на 31–49 % при $n_b/n_p = 0.001 \ldots 0.1$. Поэтому везде используется **точное** решение дисперсионного уравнения.

---

2. Физика «на пальцах»: четыре стадии

1. **Затравка.** В плазме всегда есть малые колебания плотности и поля. В программе плотность пучка слегка промодулирована: $\delta n_b/n_b = 10^{-4}\sin(k\,x+\varphi)$.
2. **Линейный рост.** Плазма умеет колебаться с частотой ω_p (ленгмюровская волна). Волну с фазовой скоростью ω/k чуть меньше v_b электроны пучка догоняют. В тормозящей фазе поля они задерживаются дольше, чем в ускоряющей, — собираются в сгустки, и сгустки оказываются как раз там, где поле их тормозит. Энергия пучка переходит в волну, волна растёт, группировка усиливается: положительная обратная связь ⇒ экспоненциальный рост $E \propto e^{\gamma t}$.
3. **Захват.** Когда яма волны становится глубже, чем кинетическая энергия электронов пучка в системе волны, они перестают её обгонять и начинают вращаться в потенциальных ямах с баунс-частотой $\omega_B = \sqrt{e\,k\,E_0/m}$. Примерно через пол-оборота сгустки уходят из тормозящей фазы в ускоряющую — рост прекращается (насыщение) при $\omega_B \approx 1.8\,\gamma$.
4. **Перемешивание и турбулентность.** Захваченные электроны продолжают вращаться, амплитуда колеблется с периодом $\approx 2\pi/\omega_B$. В фазовом пространстве видны вихри (электронные «дырки», по одному на длину волны) — это и есть **когерентные структуры**. Вихри взаимодействуют и сливаются, энергия переходит в соседние гармоники (спектр уширяется), распределение пучка по скоростям расплывается в плато, как предсказывает квазилинейная теория.

Программа определяет эти стадии **сама, по счёту** (п. 6.3) и объясняет каждую.

---

3. Безразмерные единицы

Плазменная частота электронов плазмы:

$$\omega_p^2 = \frac{n_p e^2}{\varepsilon_0 m}.$$

величина	единица	пример при $n_p = 10^{10}$ см$^{-3}$, $E_b = 1$ кэВ
время t	$1/\omega_p$	$1/\omega_p = 0.18$ нс
скорость v	v_0 (по умолчанию $v_0 = v_b$)	$v_b = 1.87 \cdot 10^7$ м/с
длина x	v_0/ω_p	3.3 мм
волновое число k	ω_p/v_0	

величина	единица	пример при $n_p = 10^{10}$ см$^{-3}$, $E_b = 1$ кэВ
поле E	$m\omega_p v_0/e$	6.0 кВ/см
плотность n	n_p	

Параметр задачи — отношение плотностей $\alpha = n_b/n_p = \omega_b^2/\omega_p^2$. Уравнения в этих единицах не содержат констант:

$$\frac{dx_j}{dt} = v_j,\quad \frac{dv_j}{dt} = -E(x_j),\quad \frac{\partial E}{\partial x} = n_i - n_e(x).$$

Проверка последнего: размерно $\partial E/\partial x = e(n_i - n_e)/\varepsilon_0$; подставим $E = (m\omega_p v_0/e)\tilde{E}$, $x = (v_0/\omega_p)\tilde{x}$, $n = n_p\tilde{n}$ — множитель $m\omega_p^2/e$ слева равен $n_p e/\varepsilon_0$ справа, всё сокращается.

Следствие (теория размерностей). У холодной задачи v_b — только масштаб: γ от v_b не зависит, $k_{max} \propto 1/v_b$, $E_{sat} \propto v_b$. Эксперимент E3 это подтверждает: $E_{sat} \propto v_b^{1.000}$.

---

4. Линейная теория

4.1. Вывод дисперсионного уравнения

Каждый поток s (плотность n_s, скорость u_s) — холодная жидкость:

$$\partial_t n + \partial_x(nv) = 0,\quad \partial_t v + v\,\partial_x v = -\frac{e}{m}E,\quad \partial_x E = \frac{e}{\varepsilon_0}\left(n_i - \sum_s n_s\right).$$

Малые возмущения $\propto e^{i(kx-\omega t)}$, линеаризация около n_s, u_s:

$$v_1 = \frac{-i(e/m)E}{\omega - k u_s},\quad n_1 = \frac{n_s k v_1}{\omega - k u_s} = \frac{-i n_s k (e/m) E}{(\omega - k u_s)^2}.$$

Подставим в уравнение Пуассона $ikE = -\frac{e}{\varepsilon_0}\sum n_1$:

$$ikE = ikE\sum_s \frac{\omega_s^2}{(\omega - k u_s)^2} \Rightarrow D(\omega,k) \equiv 1 - \sum_s \frac{\omega_s^2}{(\omega - k u_s)^2} = 0.$$

Для плазмы ($u=0$) и пучка ($u=v_b$) в безразмерном виде:

$$1 - \frac{1}{\omega^2} - \frac{\alpha}{(\omega - k v_b)^2} = 0$$

4.2. Точное решение: многочлен 4-й степени

Умножим на $\omega^2(\omega - k v_b)^2$:

$$\omega^4 - 2k v_b \omega^3 + (k^2 v_b^2 - 1 - \alpha)\omega^2 + 2k v_b \omega - k^2 v_b^2 = 0.$$

У многочлена 4 корня. Они находятся **точно** как собственные числа сопровождающей (companion) матрицы — стандартный метод, тот же, что в `numpy.roots`, но сразу для сотен k (функция `fluid_roots`). Растущей волне соответствует корень с $Im\,\omega = \gamma > 0$: $E \propto e^{\gamma t}\cos(k x - \omega_r t)$. Проверка: подстановка корней в D даёт $|D| \sim 10^{-14}$ (показывается в окне «Теория γ(k)», тест `test_roots_satisfy_dispersion_relation`).

Максимум $\gamma(k)$ ищется грубой сеткой из 4000 точек и уточняется золотым сечением (`most_unstable`). При $\alpha = 0.01$: $k_{max} = 1.0414\,\omega_p / v_b$, $\gamma_{max} = 0.13647\,\omega_p$, $\omega_r = 0.9335\,\omega_p$.

Почему неустойчивость. Без пучка корни $\omega = \pm 1$ (плазма) и $\omega = k v_b \pm \sqrt{\alpha}$ (медленная и быстрая волны пучка). Где медленная волна пучка пересекает плазменную ($k v_b \approx \omega_p$), два действительных корня сливаются и уходят в комплексную плоскость парой $\omega_r \pm i\gamma$ (окно «Теория», кнопка «пройти по k»).

4.3. Асимптотика слабого пучка и поправка к подсказке

При резонансе $k v_b = \omega_p = 1$ положим $\omega = 1 + \delta$, $|\delta| \ll 1$:

$$1 - \frac{1}{\omega^2} \approx 2\delta, \quad \frac{\alpha}{(\omega - k)^2} = \frac{\alpha}{\delta^2} \Rightarrow 2\delta^3 = \alpha, \quad \delta = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/3} e^{2\pi i/3}.$$

$$\gamma = Im\,\delta = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/3}, \quad \omega_r = 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/3}.$$

α	точный γ_max	подсказка $(\sqrt{3}/2)\alpha^{1/3}$	$(\sqrt{3}/2)(\alpha/2)^{1/3}$
0.001	0.0661	0.0866 (+31 %)	0.0687 (+4.0 %)
0.01	0.1365	0.1866 (+37 %)	0.1481 (+8.5 %)
0.1	0.2701	0.4020 (+49 %)	0.3190 (+18 %)

На интервале $\alpha = 0.001 \ldots 0.1$ точный закон $\gamma_{max} \propto \alpha^{0.306}$ (а не $\alpha^{1/3}$): с ростом α приближение $|\delta| \ll 1$ портится.

4.4. Встречные пучки (двухпотоковая неустойчивость)

Два одинаковых потока $\pm u$ ($u = v_b/2$), каждый с $\omega_b^2 = 1$:

$$1-\frac{1}{(\omega-ku)^2}-\frac{1}{(\omega+ku)^2}=0 \Rightarrow \omega^2=k^2u^2+1-\sqrt{1+4k^2u^2}.$$

$\omega^2<0$ при $ku<\sqrt{2}$; максимум $\gamma_{max}=\omega_b/2=0.5$ при $ku=\sqrt{3}/2$ (через полную плазменную частоту $\omega^2_{p,полн}=2\omega_b^2$: $\gamma_{max}=\omega_{p,полн}/(2\sqrt{2})$). Волна стоячая: $\omega_r=0$.

4.5. Тёплый пучок

Гидродинамически (поправка Бома–Гросса): $(\omega-ku)^2 \to (\omega-ku)^2-3k^2v_T^2$. Так учтена малая температура плазмы $v_{Tp}=0.02\,v_b$: сдвиг частоты $\approx 0.06\,\%$.

Кинетически (точно для максвелловского распределения с разбросом Δv):

$$\varepsilon(\omega,k)=1+\sum_s \frac{\omega_s^2}{k^2v_{Ts}^2}\left[1+\zeta_s Z(\zeta_s)\right], \zeta_s=\frac{\omega-ku_s}{\sqrt{2}kv_{Ts}},$$

$Z(\zeta)=i\sqrt{\pi}\,w(\zeta)$ — функция дисперсии плазмы (w — функция Фаддеевой, `scipy.special.wofz`). Корень $\varepsilon=0$ ищется методом Ньютона ($Z'=-2(1+\zeta Z)$) с продолжением: в точке максимума — от холодного корня, постепенно увеличивая температуру; дальше по k — от корня в соседней точке (`kinetic_growth_curve`). Так корень не «перескакивает» на затухающие ветви.

Пучок ведёт себя как холодный (гидродинамический режим), пока $\Delta v<(\alpha/2)^{1/3}v_b$ (¿$0.171\,v_b$ при $\alpha=0.01$). При большем разбросе — кинетическая неустойчивость (как bump-on-tail) с малым γ. PIC совпадает с кинетической теорией в пределах 0.5 % при любом Δv (эксперимент E4).

---

5. Метод частиц в ячейках (PIC) — файл `bpi/pic.py`

5.1. Что такое макрочастица

Реальных электронов $\sim 10^{10}$ в кубическом сантиметре; моделируем $N=65\,536$ «макрочастиц» каждого сорта. Макрочастица сорта s несёт плотность·длину $w_s=n_sL/N$ («вес»). Электроны плазмы и пучка движутся по одному и тому же закону, отличаются только начальными скоростями и весом ($w_{пучка}=\alpha\,w_{плазмы}$).

5.2. Один шаг по времени

1. **Взвешивание CIC** («облако в ячейке»). Частица в точке x между узлами i и $i+1$:

$$i=\lfloor x/\Delta x \rfloor, f=x/\Delta x-i, n_i+=¿\,w(1-f), n_{i+1}+=¿\,wf.$$

Делается для всех частиц сразу функцией `numpy.bincount`. Сумма $\sum n_g \Delta x$ в точности равна полному заряду (тест `test_deposit_conserves_charge`).

2. **Поле.** $\rho_g = n_i - n_{e,g}$, затем быстрое преобразование Фурье:

$$i k E_k = \rho_k \Rightarrow E_k = F(k)\frac{\rho_k}{i k}, E_0 = 0, F(k) = \cos^4 \frac{k \Delta x}{2}.$$

F — двойное сглаживание (1,2,1)/4: подавляет коротковолновый шум сетки, а на рабочую волну почти не влияет ($k \Delta x \approx 0.05$, $F = 0.999$).

3. **Интерполяция поля в точку частицы** теми же весами: $E(x_j) = (1-f) E_i + f E_{i+1}$. Одинаковые веса в п. 1 и п. 3 ⇒ частица не действует сама на себя и **полный импульс сохраняется точно** (до 10^{-9}, тест).

4. **«Чехарда» (leapfrog):**

$$v^{n+1/2} = v^{n-1/2} - E^n(x^n)\Delta t, x^{n+1} = x^n + v^{n+1/2}\Delta t.$$

Скорости хранятся в полуцелые моменты, координаты — в целые. Схема 2-го порядка, обратима во времени, сохраняет фазовый объём; устойчива при $\omega_p \Delta t < 2$, ошибка частоты $(\omega_p \Delta t)^2/24 = 4 \cdot 10^{-4}$ при $\Delta t = 0.1$.

5. **Периодичность:** вышедшая за L частица возвращается с другой стороны.

5.3. Начальные условия

- **Ящик:** $L = 8 \cdot 2\pi / k_{max} = 48.3\, v_b/\omega_p$ — ровно 8 длин самой неустойчивой волны, поэтому мода $m = 8$ ($k_m = 2\pi m/L$) растёт быстрее всех и видно 8 вихрей.
- **Тихий старт:** частицы стоят на равномерной решётке; тепловые скорости заданы точными квантилями нормального распределения в бит-реверсном порядке (последовательность ван дер Корпута). Шум в $\sim\sqrt{N}$ раз меньше случайного.
- **Затравка:** смещение пучка $\xi(x) = \sum_m (\varepsilon_m/k_m)\cos(k_m x + \varphi_m)$ даёт $\delta n_b/n_b = \sum_m \varepsilon_m \sin(k_m x + \varphi_m)$; $\varepsilon = 10^{-4}$ у главной моды, в 10 раз меньше у остальных, фазы случайные (зерно 1 — счёт воспроизводим).
- **Температура плазмы** $v_{Tp} = 0.02\, v_b$: у совсем холодной плазмы на сетке развивается численный нагрев (нужно $\Delta x \lesssim$ несколько λ_D; у нас $\Delta x = 0.047 = 2.4\,\lambda_D$). На неустойчивость не влияет (п. 4.5).

5.4. Диагностика на каждом шаге

- Энергия поля $W_E = \frac{1}{2}\sum_g E_g^2 \Delta x$.

- Кинетическая энергия $K_s = \frac{1}{2} w_s \sum v_j^2$ — в момент t^n как среднее по соседним полушагам: $K^n = \frac{1}{4} w \sum \left[\left(v^{n-1/2} \right)^2 + \left(v^{n+1/2} \right)^2 \right]$.
- Импульс $P = \sum w_s v_j$.
- Комплексные амплитуды мод $E_k(t)$, $k = 1 \dots 32$: $E(x) = \sum_m A_m \cos\left(k_m x + \varphi_m \right)$, $A_m = 2 \left| E_{k_m} \right| / N_g$.

Главная проверка: $W_E + K_{плазмы} + K_{пучка} = const$. Невязка при базовых параметрах — 10^{-4} начальной энергии пучка за 250/ω_p (выводится на экране).

5.5. Почему именно такие параметры (эксперимент E6)

параметр	значение	почему
Δt	0.1/ω_p	при 0.4 ошибка γ уже −10 %; при 0.05 и 0.1 результат одинаков
N_g	1024	при 256 невязка энергии 0.5 %, при 1024 — 0.01 %
N	65 536 ×2	ошибка γ 0.35 %; при 8192 — 1 %; дальше 131 072 почти ничего не даёт
v_{Tp}	0.02 v_b	с холодной плазмой невязка энергии в 4 раза больше

Один шаг для $2 \times 65\,536$ частиц — около 2.5 мс.

---

6. Обработка результатов — файл `bpi/diagnostics.py`

6.1. Измерение инкремента

$\gamma_{изм}$ — наклон прямой, проведённой методом наименьших квадратов через $\ln A_m(t)$ на отрезке линейной стадии $[t_1, t_2]$: * $t_1 = 4/\gamma$ — начальное возмущение возбуждает все 4 корня; три не растут, и к t_1 растущий корень обгоняет их в $e^4 \approx 55$ раз; * t_2 — момент, когда главная волна достигла 5 % от уровня насыщения (дальше начинаются нелинейные эффекты).

Частота: $\omega_{изм} = -d(\arg E_k)/dt$ (волна $\cos(kx - \omega t)$ — фаза убывает).

6.2. Насыщение и баунс-колебания

- E_{sat} — первый максимум амплитуды главной волны. Алгоритм: ищем первый момент, когда амплитуда упала ниже 85 % от достигнутого максимума (уже после того, как она превысила 0.3 от теоретической оценки), и берём максимум до этого момента.
- Период колебаний — от первого максимума до второго (по сглаженной кривой). Сравнивается с $2\pi/\omega_B$, $\omega_B = \sqrt{k\,E_{sat}}$. При α = 0.01: 26.7 против 24.9 — период чуть больше, потому что яма не параболическая (у краёв ямы частицы вращаются медленнее).

6.3. Автоматические стадии (класс `StageTracker`)

стадия	начало
1 Затравка	$t = 0$
2 Линейный рост	$t = 4/\gamma$
3 Захват	амплитуда главной волны > $0.3 \cdot (3.12\gamma^2/k)$
4 Перемешивание	пройден первый максимум амплитуды

6.4. Сепаратриса (белая линия на фазовом портрете)

Поле главной волны $E = A\cos(k\,x + \varphi)$, сила на электрон $-E$, значит потенциальная энергия $U = (A/k)\sin(k\,x + \varphi)$. В системе отсчёта волны (скорость $v_\phi = \omega_r/k$) энергия частицы $H = \frac{1}{2}(v - v_\phi)^2 + U$ сохраняется. Граница захвата проходит через вершины $U = A/k$:

$$(v - v_\phi)^2 = \frac{2A}{k}\left(1 - \sin(k\,x + \varphi)\right), \text{ полуширина ямы } 2\sqrt{A/k} = 2\,\omega_B/k\,.$$

---

7. Нелинейная теория

7.1. Одноволновая модель (уравнение огибающей) — `bpi/single_wave.py`

Это то, что предлагает подсказка: «уравнения для огибающей волны с нелинейным сдвигом частоты». Поле — одна волна с медленной комплексной амплитудой: $E(x,t) = Re\left[\hat{E}(t)\,e^{i(kx - t)}\right]$. Плазма описывается линейно: смещение её электронов ξ подчиняется $\ddot{\xi} = -E$, а поле $E = \xi + E_b$, где $\partial_x E_b = -\delta n_b$ — поле самого пучка. Отсюда $\ddot{\xi} + \xi = -E_b$: плазма — осциллятор с частотой ω_p, раскачиваемый пучком. Для гармоники с медленной амплитудой ($\left|\dot{\hat{E}}\right| \ll \left|\hat{E}\right|$, вторую производную отбрасываем) получаем

$$\frac{d\hat{E}}{dt}=\frac{\alpha}{k}\left\langle e^{-i\psi_j}\right\rangle,\ \frac{d\psi_j}{dt}=k v_j-1,\ \frac{dv_j}{dt}=-Re\left(\hat{E}e^{i\psi_j}\right),$$

$\psi_j=k x_j-t$ — фаза частицы относительно волны. Пока пучок однороден, $\langle e^{-i\psi}\rangle=0$ и волна не растёт; сгустки ⇒ рост. Интегрирование — метод Рунге–Кутты 4-го порядка (рекомендация 1 сборника).

Линеаризация ($k v_b=1$): $\hat{E}\propto e^{st}$, $s^3=i\alpha/2 \Rightarrow \gamma=\frac{\sqrt{3}}{2}(\alpha/2)^{1/3}$, $\delta\omega=-\frac{1}{2}(\alpha/2)^{1/3}$ — ровно асимптотика п. 4.3 (модель справедлива для слабого пучка).

Нелинейный сдвиг частоты: $\omega(t)=\omega_p-d\theta/dt$, $\theta=arg\,\hat{E}$. В линейной стадии он равен $-\frac{1}{2}(\alpha/2)^{1/3}$ (совпадение с теорией лучше 0.1 %), после захвата частота колеблется вместе с амплитудой.

Точный интеграл (проверка РК4): $P=\alpha\langle v\rangle+\frac{k}{2}|\hat{E}|^2=const$ — импульс пучка + импульс волны; сохраняется до 10^{-11}.

7.2. Насыщение захватом: почему $\omega_B\approx 1.77\gamma$

В одноволновой модели при $k v_b=\omega_p$ замена $\tau=\gamma t$, $\hat{E}\to\hat{E}/\gamma^2$, $v-v_b\to(v-v_b)/\gamma$ убирает α полностью. Значит, в момент насыщения отношение $k E_{sat}/\gamma^2=(\omega_B/\gamma)^2$ — **одно и то же число при любом α**. Счёт даёт

$$\frac{k E_{sat}}{\gamma^2}=3.1235,\ \frac{\omega_B}{\gamma}=1.7673$$

(одинаково для α = 0.001, 0.01, 0.1 — эксперимент E7). Отсюда **теория захвата**:

$$E_{sat}=3.12\frac{\gamma^2}{k}\propto\alpha^{2/3}v_b\ (\alpha\to 0),\ \frac{W_{E,sat}}{K_{b0}}\propto\alpha^{1/3}.$$

В многомодовом PIC $\omega_B/\gamma=1.81\ldots1.90$, а E_{sat} на 5–16 % выше одноволновой оценки (часть энергии — в соседних модах, у сильного пучка $\alpha\gtrsim 0.05$ приближение одной волны хуже). Закон по α: PIC даёт $E_{sat}\propto\alpha^{0.60}$, теория захвата с точным γ — $\alpha^{0.58}$, предел слабого пучка — $\alpha^{2/3}$.

7.3. Квазилинейная теория

Если волн много и фазы случайны, электроны пучка диффундируют по скоростям в резонансной области, пока производная $\partial f/\partial v$ не обратится в ноль: образуется **плато** $f=const$ на $[v_1,v_2)$. Энергия пучка с таким плато:

$$K_{пл}=n_b L\frac{v_1^2+v_1v_2+v_2^2}{6}.$$

Отданная энергия уходит в ленгмюровские волны; у них половина энергии — электрическое поле, половина — колебания электронов плазмы. Поэтому

$$W_E^{КЛ} = \frac{K_{b0} - K_{пл}}{2}.$$

Полная релаксация холодного пучка ($v_1 = 0$, $v_2 = v_b$): пучок теряет 2/3 энергии, $W_E = K_{b0}/3$, $E_{rms} = v_b\sqrt{\alpha/3} \propto \alpha^{1/2}$ — другой закон, чем у захвата.

В программе края плато измеряются по $f(v)$ на уровне половины высоты, и квазилинейный прогноз сравнивается с W_E счёта (эксперимент E5): совпадение 2–18 % при α = 0.002…0.05. При α = 0.1 теория не работает: плато доходит до нуля скоростей, энергия уходит в нагрев электронов плазмы. Это результат, а не ошибка.

---

8. Главные результаты (числа — из `results/СВОДКА.md`)

1. **γ(k):** PIC совпадает с точной теорией для всех мод с $\gamma > 0.6\,\gamma_{max}$: пучок (α = 0.01) — от −0.8 % до +1.0 %, главная мода +0.36 %; встречные пучки — до ±3.5 %, главная мода +0.35 %. Частоты ω_r — до 0.5 %. Более медленные моды за время линейной стадии не выделяются на фоне гармоник главной волны.
2. **γ_max(α):** ошибка PIC 0.2–0.7 % при α = 0.001…0.1.
3. **Насыщение:** $E_{sat} \propto \alpha^{0.60}$ (PIC), теория захвата $\alpha^{0.58}$; $\omega_B/\gamma = 1.81\ldots1.90$ (одноволновая модель — 1.77).
4. **Скорость пучка:** $E_{sat} \propto v_b^{1.000}$, γ не зависит от v_b.
5. **Тёплый пучок:** γ PIC = кинетическая теория с точностью 0.5 %; при $\Delta v > (\alpha/2)^{1/3} v_b$ захват сменяется плавным квазилинейным насыщением.
6. **Квазилинейная теория** работает при α ≤ 0.05 и не работает при α = 0.1.
7. **Численная схема:** энергия сохраняется до $10^{-4}\,K_{b0}$, импульс — до 10^{-9}.

---

9. Интерфейс: что на экране и откуда каждое число

Главное окно (`python run.py`). Любой график можно щёлкнуть — справа внизу появится его объяснение.

область	что показывает	формула / источник
Фазовый портрет	каждая точка — макрочастица (x, v);	п. 5; сепаратриса — п. 6.4

область	что показывает	формула / источник
	яркость ∝ √(число частиц в пикселе)	
f пучка	распределение пучка по скоростям, лог. шкала; пунктир — начальное; фиолетовая линия — плато $1/\left(v_2 - v_1\right)$	п. 7.3
Поле E(x)	$E\left(x\right)/max\left\|E\right)$ и $\delta n_b\left(x\right)/max\left\|\delta n_b\right)$; сверху — амплитуды	п. 5.2
Энергия / K_{b0}	W_E, энергия главной волны $L\,A^2/4$, потеря пучка, прирост плазмы; пунктир — $e^{2\gamma t}$; точки — уровень захвата	п. 5.4, 7.2
Спектрограмма	$lg\left\|E_k\right)^2$ в координатах $\left(t\,,k\right)$	переход к турбулентности
Инкремент γ(k)	пунктир — точная теория; кружки — моды ящика; точки — PIC	п. 4.2, 6.1
Спектр сейчас	$\left\|E_k\right)^2$ всех мод, главная выделена	
Таблица чисел	параметры, теория (с формулами подсказки), измерения, насыщение, энергия, квазилинейный прогноз	все пункты выше
Строка состояния	кадр/с, шаг/с, время счёта и рисования одного кадра	доказательство, что не тормозит

Управление: ползунки n_b/n_p (0.001–0.1, лог.), v_b (0.5–2), $\Delta v/v_b$ (0–0.3) — перезапуск, когда отпустили мышь; «скорость» — шагов за кадр; сценарий «пучок в плазме / встречные пучки»; «пауза на стадиях» — модель сама останавливается в начале каждой стадии (удобно на защите). Кнопки: Пуск/Пауза, Заново, Назад (перемотка на ~20/ω_p; счёт детерминирован

— повтор даёт те же числа), Шаг, Сохранить PNG. **Клавиши:** пробел — пуск/пауза, → шаг, ← назад, r — заново, h — формулы, f — во весь экран.

Дополнительные окна: «Теория γ(k)» (точное решение, ветви, корни на комплексной плоскости, γ_max(α)), «Одноволновая модель» (п. 7.1 в движении), «Таблица насыщения» (серия PIC-счётов по α, v_b или Δv с графиком и выводом; строки пишутся в журнал), «Формулы» (5 страниц всех формул).

Почему не тормозит

1. **Физика векторизована** (numpy): один шаг — ~15 операций над массивами, без циклов Python по частицам; один поток BLAS (без накладных расходов на потоки).
2. **Blitting:** неподвижный фон (оси, подписи, сетка) рисуется один раз и запоминается; в кадре перерисовываются только меняющиеся линии.
3. **Две области с разной частотой:** фазовый портрет — каждый кадр, графики справа — через кадр; на экран передаётся только изменившаяся область.
4. **Прямая запись пикселей:** фазовый портрет строится сразу в разрешении экрана (гистограмма частиц → таблица цветов, ~5 мс), а таблица чисел — из заранее нарисованных букв («атлас глифов», ~1 мс вместо ~50 мс у matplotlib).
5. Ползунки и кнопки перерисовывают только себя.

Скорость и время одного кадра всегда видны в строке состояния. На слабом компьютере: `python run.py --npart 32768` (вдвое быстрее).

---

10. Где какая формула в коде

формула / шаг	файл	функция
$1-\sum\omega_s^2/\left[\left(\omega-k u_s\right)^2-3k^2v_T^2\right)=0$, корни многочлена	`bpi/dispersion.py`	`fluid_roots`, `fluid_growth`
γ_{max}, k_{max}	`bpi/dispersion.py`	`most_unstable`
асимптотики $\left(\sqrt{3}/2\right)\alpha^{1/3}$ и $\left(\sqrt{3}/2\right)(\alpha/2)^{1/3}$	`bpi/dispersion.py`	`gamma_hint`, `gamma_weak_beam`
кинетика $1+\zeta Z(\zeta)$, Ньютон	`bpi/dispersion.py`	`kinetic_D`, `kinetic_growth_curve`
CIC, БПФ-Пуассон, фильтр	`bpi/pic.py`	`PIC._deposit_and_solve`
интерполяция поля	`bpi/pic.py`	`PIC._gather`
«чехарда», энергия, импульс	`bpi/pic.py`	`PIC.step`, `_record`

формула / шаг	файл	функция
тихий старт	`bpi/pic.py`	`_bit_reversed_quantiles`, `_quiet_gaussian`
γ по МНК, окно $[4/\gamma, t_2)$	`bpi/diagnostics.py`	`fit_exp`, `linear_window`, `measure_modes`
первый максимум, баунс-период	`bpi/diagnostics.py`	`first_maximum`, `bounce_period`
стадии	`bpi/diagnostics.py`	`StageTracker`
$E_{sat} = 3.12\,\gamma^2/k$	`bpi/diagnostics.py`	`trapping_amplitude`, `C_TRAP`
квазилинейный баланс	`bpi/diagnostics.py`	`plateau_edges`, `ql_prediction`
одноволновая модель, РК4	`bpi/single_wave.py`	`SingleWave.rhs`, `step`, `saturation_constant`
эксперимент «до насыщения»	`bpi/runs.py`	`SatRun`
журнал экспериментов	`bpi/journal.py`	`append`
все серии и графики отчёта	`experiments/run_experiments.py`	`main`

11. Вопросы на защите и ответы

1. Почему пучок отдаёт энергию волне? Волна, у которой фазовая скорость чуть меньше скорости пучка, «видит» электроны, догоняющие её. Электроны дольше находятся там, где поле их тормозит, — собираются в сгустки в тормозящей фазе и в среднем теряют энергию. Это обратное затухание Ландау (черенковское излучение волн пучком).

2. Почему максимум при $k \approx \omega_p/v_b$? Нужно, чтобы фазовая скорость плазменной волны ω_p/k совпала со скоростью пучка — резонанс. Точное $k_{max} = 1.041\,\omega_p/v_b$ чуть больше: $\omega_r < \omega_p$.

3. Откуда кубический корень в γ? При резонансе дисперсионное уравнение сводится к $2\delta^3 = \alpha$ (п. 4.3): корень кубический, три корня δ под углами 120°, у одного $Im\,\delta > 0$.

4. Почему вы не используете формулу из подсказки? В ней пропущен множитель $2^{-1/3}$, она завышает γ на 30–50 %. Даже исправленная асимптотика завышает на 4–18 %, поэтому используется точное решение многочлена 4-й степени.

5. Что такое PIC и почему не решать уравнение Власова напрямую? PIC — частицы двигаются по уравнениям Ньютона в поле, посчитанном на

сетке по их же плотности. Он прост, нагляден (фазовые портреты — это сами частицы) и сохраняет импульс точно. Цена — статистический шум $\sim 1/\sqrt{N}$; его снижают тихим стартом и фильтром.

6. Как вы проверили, что код правильный? (а) γ(k) совпадает с точной теорией до 1 %; (б) энергия сохраняется до 10^{-4}, импульс — до 10^{-9}; (в) насыщение совпадает с независимой одноволновой моделью до 5–16 %; (г) тёплый пучок — с кинетической теорией до 0.5 %; (д) сходимость по Δt, Δx, N (E6); (е) 12 автоматических тестов (`python tests/run_all.py`).

7. Почему рост останавливается? Захват: когда $\omega_B \sim \gamma$, электроны успевают сделать пол-оборота в яме, сгустки переходят в ускоряющую фазу и начинают отбирать энергию у волны обратно.

8. Откуда число 1.77? Из одноволновой модели: после масштабирования в ней нет параметров, поэтому ω_B/γ в первом максимуме — универсальная константа (1.7673 при любом α, таблица E7).

9. Как насыщенная амплитуда зависит от параметров пучка? $E_{sat} = 3.12\,\gamma^2/k \propto \alpha^{2/3} v_b$ для слабого пучка; в счёте $E_{sat} \propto \alpha^{0.60}$ на α = 0.001...0.1 (точный γ растёт медленнее $\alpha^{1/3}$), $E_{sat} \propto v_b^{1.00}$.

10. Что такое квазилинейная теория и согласуется ли она? Теория для широкого спектра волн со случайными фазами: пучок размазывается в плато, энергия волн следует из баланса (п. 7.3). Для холодного пучка она описывает позднюю стадию (совпадение 2–18 % при α ≤ 0.05), но не первый максимум — там работает захват.

11. Где солитоны? Ленгмюровские солитоны требуют движения ионов (провал плотности, в котором запирается волна). В модели ионы неподвижны (как и в постановке «пучок + электронная плазма»), поэтому когерентные структуры — это вихри в фазовом пространстве (электронные дырки, БГК-подобные структуры). Это честно сказано в выводах.

12. Что такое «переход в турбулентный режим» в вашей модели? После насыщения вихри взаимодействуют и сливаются, энергия перетекает из главной моды в соседние и в гармоники $2k, 3k$ (спектрограмма), спектр уширяется, фазы мод становятся нерегулярными, пучок расплывается в плато.

13. Почему у плазмы есть температура, если в задаче она холодная? Чтобы подавить численный нагрев на сетке (нужно $\Delta x \lesssim$ нескольких дебаевских длин). Её влияние на неустойчивость — 0.06 % по частоте; проверено серией $v_{Tp} = 0 \ldots 0.04$ (E6): γ меняется в пределах 0.5 %.

14. Что даёт встречные пучки? То же уравнение при $\omega_{p1}=\omega_{p2}$: двухпотоковая неустойчивость, $\gamma_{max}=\omega_{p,полн}/(2\sqrt{2})$, волна стоячая, образуется цепочка вихрей.

15. Зачем ящик ровно в 8 длин волны? Чтобы самая неустойчивая волна точно укладывалась в периодический ящик (мода $m=8$), а соседние моды тоже были неустойчивы — для спектра и слияния вихрей.

16. Как вы меряете γ и почему окно начинается с 4/γ? Наклон $\ln A(t)$ по МНК. Начальное возмущение возбуждает все 4 корня; нерастущие осциллируют с постоянной амплитудой, и к $t=4/\gamma$ растущий корень больше их в $e^4\approx 55$ раз.

17. Почему энергия поля составляет только часть потерь пучка? Ленгмюровская волна — это и поле, и колебания электронов плазмы, энергии делятся поровну. В таблице видно: потеря пучка ≈ W_E + прирост энергии плазмы.

18. Как работает перемотка? Каждые 200 шагов запоминаются координаты и скорости. «Назад» возвращает последний снимок; счёт детерминирован, поэтому повторный проход даёт в точности те же числа (тест `test_rewind_is_deterministic`).

19. Почему программа не тормозит? См. п. 9 «Почему не тормозит».

20. Что будет при релятивистском пучке / в 2D / с подвижными ионами? В модели этого нет; в 2D появляются косые волны и филаментация, с подвижными ионами — распад на ионный звук и ленгмюровские каверны, при $v_b \to c$ инкремент уменьшается ($\gamma \propto \gamma_{rel}^{-1}$). Это направления развития.

---

12. Честные ограничения

- Модель одномерная, ионы неподвижны, пучок нерелятивистский: ленгмюровских солитонов нет, когерентные структуры — вихри в фазовом пространстве.
- Одноволновая модель — приближение слабого пучка (её γ на 8.5 % больше точного при α = 0.01); поэтому теория захвата использует точный γ, а константа 3.12 — из неё.
- Квазилинейная теория применима при α ≤ 0.05.
- Скорость анимации зависит от компьютера; на слабом — уменьшить `--npart`.